



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BERGAMO

Dipartimento
di Ingegneria Gestionale,
dell'Informazione e della Produzione

Gestione Aziendale e dei Sistemi Logistici

Il Processo Decisionale

**Corso di laurea
in Ingegneria Gestionale**

RELATORI

Prof.ssa Albachiara Boffelli

SEDE

DALMINE



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BERGAMO

Dipartimento
di Ingegneria Gestionale,
dell'Informazione e della Produzione

Gestione Aziendale e dei Sistemi Logistici

Processo decisionale: Le decisioni interattive, teoria dei giochi

**Corso di laurea
in Ingegneria Gestionale**

RELATORI

Prof.ssa Albachiara Boffelli

SEDE

DALMINE

Incertezza strategica

Incertezza ambientale e incertezza strategica

L'influenza degli altri attori nei processi decisionali

- Obiettivi diversi e processi decisionali diversi
- Scelte autonome degli attori e ritorni differenti a seconda delle decisioni della controparte

La Teoria dei giochi consente di modellizzare l'interazione tra più decisori e gli effetti conseguenti

- teoria dei comportamenti strategici, in cui ogni attore, nel prendere le proprie decisioni, deve tenere conto di quali azioni decideranno di intraprendere gli altri attori che partecipano all'interazione.



Teoria dei Giochi

Permette di modellizzare un processo decisionale in cui:

- 2 o più attori devono prendere una decisione
- decisione è di tipo binario (SI/NO, Accetto/Non Accetto)
- sapendo che gli effetti sono influenzati dalla decisione della controparte

Condizioni

- Insieme dei giocatori (solitamente 2)
- Insieme di alternative per ogni attore
- Funzione degli effetti
- Ordinamento di preferenze
- Insieme delle informazioni

$$E_i = f(D_i, \bar{D}, A)$$



Tabella dei pay-off

		Concorrenti	
		Non opporsi	Opporsi
Ryanair	Non entrare	0;0	0;-2
	Entrare	2;-1	-4;-3



Alternativa Dominante

		Sindacato	
		Collaborare	Non collaborare
Martelli	Collaborare	3; 3	-1; 4
	Non collaborare	4; -1	0; 0

Alternativa Non collaborare è preferibile rispetto a Collaborare qualunque sia la scelta del sindacato

Efficienza di Pareto

John e gli amici al bar

John e quattro amici stanno discutendo come corteggiare cinque ragazze appena entrate nel bar. In particolare tra queste cinque ragazze, quattro sono identificate dai giovani come non particolarmente attraenti, mentre spicca la quinta, piuttosto avvenente. Gli amici di John, invocando i principi economici della competizione come leva per l'efficienza del mercato, stanno per correre ad invitare la ragazza avvenente a ballare, segnalando la loro strenua intenzione di competere per raggiungere l'obiettivo, quando John interrompe i loro comportamenti esuberanti osservando che la competizione non porta sempre alla soluzione migliore.

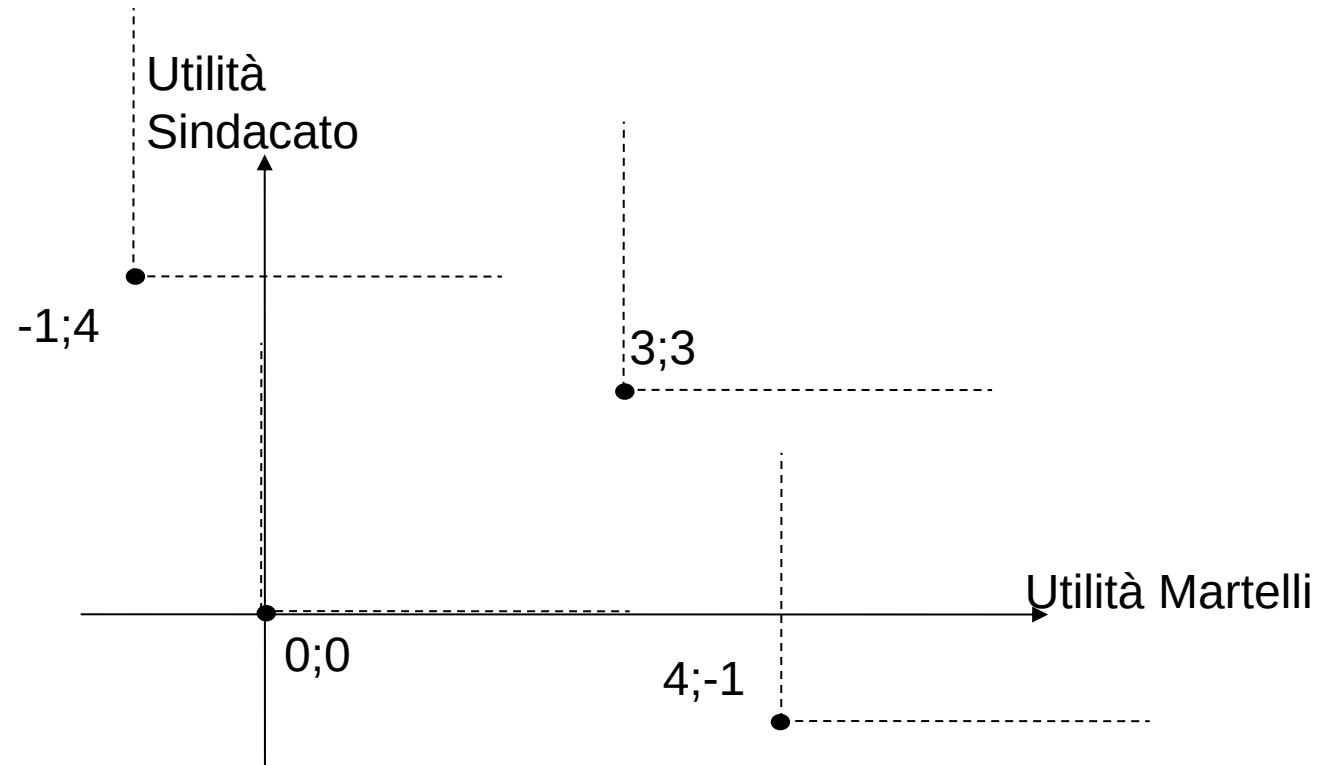


Soluzione Efficiente (Pareto)

		Ragazzo 2	
		Invitare la ragazza avvenente	Invitare la ragazza meno avvenente
Ragazzo 1	Invitare la ragazza avvenente	0; 0	 $u(a); u(b)$
	Invitare la ragazza meno avvenente	 $u(b); u(a)$	0; 0

Una soluzione è **efficiente** (efficienza di sistema) se non esiste un'altra soluzione che migliori il risultato per entrambi gli attori (nessuno può migliorare senza peggiorare il ritorno dell'altro)

Esempio: il caso Martelli



Graficamente una soluzione efficiente non contiene nel quadrante alto/destro altre soluzioni

Punto di Equilibrio (Nash)

		Concorrenti	
		Non opporsi	Opporsi
Ryanair	Non entrare	0; 0	0;-2
	Entrare	 2;-1	-4;-3

Punto di equilibrio: nessun attore preso singolarmente ha interesse a cambiare la propria scelta fissata la decisione dell'altro (nessuno si sposta per primo)

Esempi

	B'	B''
A'	4; 2	0; 0
A''	3; 0	1; 1

	B'	B''
A'	3; 3	2; 0
A''	4; 0	1; 1

Dilemma del Prigioniero

2 delinquenti sono colti in flagrante durante uno scippo ad una anziana signora (2 anni di reclusione)

Sono anche sospettati di aver compiuto un reato grave (altri 10 anni di reclusione)

Il commissario propone ai due, separatamente, di confessare contro l'altro in cambio del dimezzamento della pena per lo scippo

		Malvivente 2	
		Non confessare	Confessare
Malvivente 1	Non confessare	2; 2	12; 1
	Confessare	1; 12	11; 11

		Malvivente 2	
		Non confessare	Confessare
	Non confessare	Eff 3; 3	Eff 1; 4
	Confessare	Eff 4; 1	Eq 2; 2



Dilemma del Prigioniero

Entrambi optano per l'alternativa dominante (confessare)

Interpretazione gestionale: **cooperazione**

- Non Confessa: Cooperare
- Confessa: Non Cooperare

Gioco Monostadio

Una soluzione efficiente può diventare di equilibrio se il gioco viene iterato infinite volte

- **Folk's theorem**
 - Gioco deve poter essere ripetuto
 - Futuro ha valore per entrambi gli attori
 - Possibilità di sanzionare comportamenti opportunistici (ad es. Ebay)

Una soluzione di equilibrio è il frutto
delle **razionalità individuale**
degli attori.
L'efficienza è legata alla **razionalità
collettiva.**



Esempio: il caso Martelli

Non collaborare non è più soluzione dominante

Introduzione concetto di Equilibrio di Nash

		Sindacato	
		Collaborare	Non collaborare
Martelli	Collaborare	3 <i>n</i> ; 3 <i>n</i> (15; 15)	-1;4
	Non collaborare	4;-1	0;0

La pluralità degli obiettivi: il Gioco del Dispetto

Accettare è alternativa dominante per entrambi: 4,4 è soluzione dominante e non solo efficiente

Vale se obiettivo è massimizzare denaro ottenuto

Se obiettivo è massimizzare la differenza di denaro (dispetto) e poi il denaro ottenuto

Pay-off delle differenze

Accetta

Non accetta

Accetta

Non accetta

Accetta

Non accetta

 4; 4	1; 3
3; 1	0; 0

Accetta

Non accetta

0; 0	-2; 2
2; -2	0; 0



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BERGAMO

Dipartimento
di Ingegneria Gestionale,
dell'Informazione e della Produzione

Gioco del Dispetto

Costruendo una funzione di utilità somma
del payoff assoluto e di quello relativo

Si torna al Dilemma del Prigioniero
Non Accettare è soluzione Dominante ma
non efficiente

	Accetta	Non accetta
Accetta	4; 4	-1; 5
Non accetta	5; -1	0; 0 



Il valore della comunicazione: il Gioco del Pollo

2 ragazzi stanno correndo in macchina in senso opposto

Si incrociano ad uno stretto ponte e nessuno dei due vuole cedere il passo

Possono scegliere di cedere (sterzare) o di non cedere (non sterzare)

Obiettivi:

- principale è sopravvivere
- secondario è passare per primi

Matrice di pay-off
(in termini di preferenza)

Non esiste una alternativa dominante
Per scegliere occorrono dei criteri

	sterzare	non sterzare
sterzare	3; 3	2; 4
non sterzare	4; 2	0; 0

Gioco del Pollo

Tre soluzioni efficienti e due soluzioni di equilibrio

Se i giocatori giocano contemporaneamente:

- MaxMax: $\text{Max}(\text{Max}(3;2); \text{Max}(4;0)) = 4 = \text{NS}$
- MaxMin: $\text{Max}(\text{Min}(3;2); \text{Min}(4;0)) = 2 = \text{S}$

Se i giocatori non giocano contemporaneamente:

- A sceglie un istante prima usando MaxMin (criterio ragionevole) e quindi decide di sterzare
- B vede A e sceglie sapendo che A vuole sterzare e quindi non sterza

**Interpretazione gestionale:
rilevanza del tempo nei processi decisionali**



Decidere per primi: il Gioco delle Coppie

Ci sono due fidanzati. Il ragazzo vuole andare al cinema, mentre la ragazza vuole andare a teatro

Obiettivi:

- Primario: stare insieme
- Secondario: fare ciò che preferiscono

		Ragazza	
		Cinema	Teatro
Matrice di pay-off (preferenze)	Cinema	4; 3	2; 2
	Teatro	1; 1	3; 4

Non ci sono alternative dominanti



Gioco delle Coppie

Due soluzioni di equilibrio che sono anche efficienti (teatro-teatro, cinema-cinema)

Se decidono contemporaneamente, usando criteri di scelta:

- MaxMax
 - Lui: $\text{Max}(\text{Max}(4;2), \text{Max}(1;3)) = 4$ cinema
 - Lei: ... teatro
- MaxMin
 - Lui: $\text{Max}(\text{Min}(4;2), \text{Min}(1;3)) = 2$ cinema
 - Lei: ... teatro

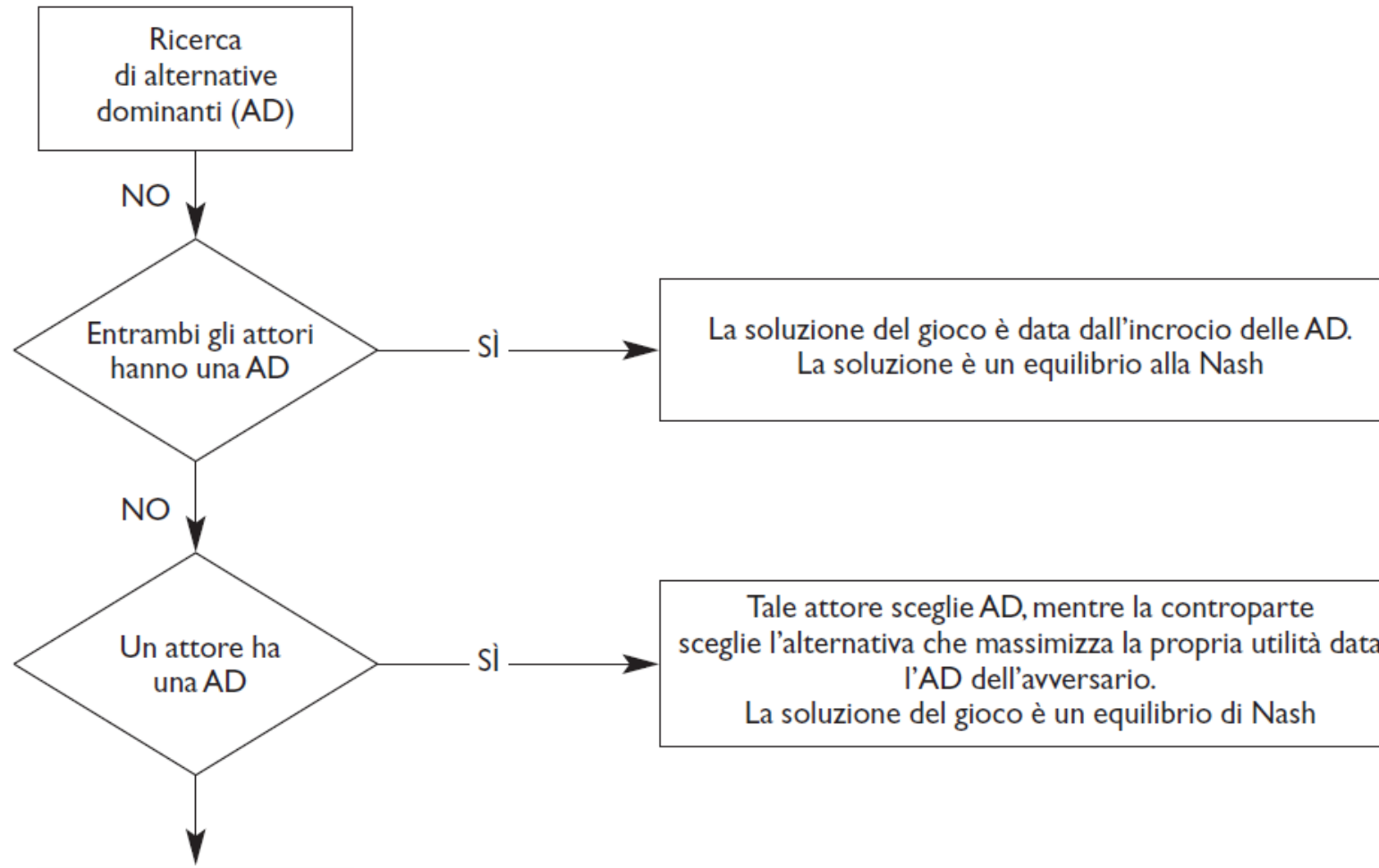
Non conviene collaborare in modo spot (1,1)

Collaborare in modo coordinato e continuativo (una volta al cinema e una volta a teatro) massimizza il payoff cumulato di entrambi

Se uno decide prima dell'altro forza il secondo a scegliere in base alla sua strategia. Chi comunica per primo è in vantaggio



Schema di analisi di un gioco



Schema di analisi di un gioco

